

(10 分)用逻辑符号表示下列语句。论域为一切事物。要求用两种形式，一种用全称量词，一种用存在量词。

1. 新冠肺炎的确诊者并不都有症状。
2. 有些老人不喜欢宠物。

(10 分)定义与非联结词 $P \uparrow Q = \neg(P \wedge Q)$ ，试试只用与非表示出 $\neg P, P \wedge Q, P \rightarrow Q$ 。要求结果尽可能简洁。

(10 分)写出 $(\neg P \vee R) \rightarrow (Q \wedge \neg R)$ 的主合取范式和主析取范式。要求使用极小项和极大项的简洁形式表达。

(15 分)已知 A 是由 60 的所有因子组成的集合，设 “ $|$ ” 为 A 上的整除关系。

1. 证明此关系是一个偏序关系，并画出此关系的哈斯图；
2. 求此关系中的最大元、最小元、极大元、极小元；
3. 确定 A 中最长链的长度，并且写出所有最长链。

(10 分)已知集合 $A = \{a, b, c, d\}$ 上的两个二元关系 $R_1 = \{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle\}$, $R_2 = \{\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle\}$ 。求 $R_1^{-1}, R_2 \circ R_1$ 和 R_1^3 。

(15 分)设集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$ ，设 R 是 A 上的模 3 同余关系，即 $\langle a, b \rangle \in R$ 当且仅当 a, b 除以 3 的余数相同。

1. 证明此关系是一个等价关系，并用图表示该关系；
2. 写出该关系的等价类和对应的 A 的划分；
3. 求 A 上有多少个既是对称的又是反对称的关系。

(10 分)设 R 是非空集合 A 上的一个关系。若 R 是反自反的和传递的，证明 R 是反对称的。

(10 分)设集合 A, B, C 满足 $A \cup B = A \cup C, A \cap B = A \cap C$ 。证明 $B = C$ 。

(10 分) A 为 n 个元素的一个集合， R 是 A 上的一个关系。证明：存在正整数 s 和 t ，使得 $R^s = R^t$ 。